Matemáticas I
1º Bach.

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 5

Trigonometría

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Resuelve los ejercicios en el cuaderno mostrando todos los pasos y haz un dibujo siempre que te ayude. Comprueba el modo de la calculadora (grados o radianes) y, en las ecuaciones, comprueba siempre las soluciones. Los ejercicios 1–41 son los de la ficha «Trigonometría 1» del departamento y los 42–60, los de «Trigonometría 2», en el mismo orden; la sección 13 tiene otros nuevos para ampliar y aplicar lo que has aprendido.

1 Medida de ángulos

1. Transforma estos ángulos en grados o radianes, según corresponda.

a) $225°$ **b)** $75°$ **c)** $160°$ **d)** $-1{,}5$ rad

e) 2 rad **f)** $540°$ **g)** $-270°$ **h)** $140°40'$

i) $\frac{\pi}{3}$ rad **j)** $0{,}3$ rad **k)** $-\frac{6\pi}{5}$ rad **l)** $315°$

2 Trigonometría con la calculadora

2. Con la calculadora, halla estas razones (con cuatro decimales). Comprueba antes si debe estar en modo `D` (grados) o `R` (radianes).

a) $\operatorname{sen}(319°12'52'')$ **b)** $\cos(434°26')$ **c)** $\operatorname{tg}\frac{11\pi}{8}$

d) $\sec 135°$ **e)** $\operatorname{tg} 7{,}03$ **f)** $\operatorname{cosec} 5{,}24$

g) $\operatorname{sen}\frac{8\pi}{5}$ **h)** $\operatorname{cosec}(55'45'')$ **i)** $\cos\frac{\pi}{3}$

j) $\operatorname{cosec}(200°16')$ **k)** $\sec\frac{5\pi}{4}$ **l)** $\operatorname{tg}(183°13'53'')$

m) $\operatorname{sen}(333°0'55'')$ **n)** $\cos 3{,}845$ **ñ)** $\operatorname{cotg}\frac{11\pi}{6}$

3. Halla los ángulos de $[0°,360°)$ que cumplen:

a) $\cos x = 0{,}4539$ **b)** $\operatorname{sen} x = 0{,}9284$ **c)** $\operatorname{tg} x = -0{,}5459$ **d)** $\cos x = -0{,}3996$

e) $\operatorname{cotg} x = 2{,}1618$ **f)** $\cos x = -0{,}2926$ **g)** $\operatorname{sen} x = 0{,}6862$ **h)** $\operatorname{sen} x = -0{,}3308$

Recuerda: la calculadora da un solo ángulo. El otro: $180° - \alpha$ (seno), $360° - \alpha$ (coseno) o $\alpha + 180°$ (tangente).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Razones trigonométricas de un ángulo agudo

4. Completa la tabla siguiente sin calculadora:

Grados	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
Radianes					
sen					
cos					
tg					
cosec					
sec					
cotg					

5. Utiliza las relaciones fundamentales para hallar las otras razones trigonométricas de los ángulos agudos α, β y γ:

a) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ **b)** $\operatorname{sen}\beta = \frac{3}{5}$ **c)** $\operatorname{tg}\gamma = 3$

d) $\cos\alpha = 0{,}86$ **e)** $\operatorname{tg}\beta = 2{,}83$ **f)** $\operatorname{tg}\gamma = 1$

Recuerda: $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$, $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$.

4 Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera

6. Completa la tabla siguiente sin calculadora:

Grados	**Radianes**	sen	cos	tg
$120°$				
$135°$				
$150°$				
$180°$				
$210°$				
$225°$				
$240°$				
$270°$				
$300°$				
$315°$				
$330°$				
$360°$				

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7. Sin utilizar la calculadora, calcula:

a) $\operatorname{sen}\pi - \operatorname{tg}\pi + 2\cos\pi$

b) $\cos\frac{\pi}{2} - \operatorname{sen}\frac{3\pi}{2}$

c) $\operatorname{tg} 2\pi - \operatorname{sen}\frac{\pi}{2} - 2\cos\frac{3\pi}{2}$

d) $\cos 2\pi - \operatorname{sen} 2\pi$

8. La tabla muestra razones trigonométricas de ángulos de cuadrantes diferentes. Sin determinarlos, complétala con las razones que faltan.

Cuadrante	sen	cos	tg
Segundo	$0{,}6702$		
Tercero		$-0{,}4539$	
Cuarto			$-0{,}7459$
Tercero	$-0{,}7822$		
Segundo			$-1{,}9004$
Cuarto		$0{,}6983$	

9. Calcula el seno, el coseno y la tangente del ángulo α:

a) $\sec\alpha = 4$ y $270° < \alpha < 360°$

b) $\operatorname{cotg}\alpha = -\frac{1}{2}$ y $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

10. Sabiendo que el ángulo α está en el segundo cuadrante ($90° < \alpha < 180°$) y $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}62$, calcula las otras razones trigonométricas.

11. Sabiendo que el ángulo α está en el tercer cuadrante ($180° < \alpha < 270°$) y $\cos\alpha = -0{,}83$, calcula las otras razones trigonométricas.

12. Sabiendo que el ángulo α está en el cuarto cuadrante ($270° < \alpha < 360°$) y $\operatorname{tg}\alpha = -0{,}92$, calcula las otras razones trigonométricas.

13. Determina el valor exacto de estas razones trigonométricas:

a) $\operatorname{sen} 13290°$

b) $\cos(-1680°)$

c) $\operatorname{tg} 3825°$

d) $\cos 4995°$

e) $\operatorname{sen}(-1710°)$

f) $\operatorname{tg} 3630°$

g) $\cos(-36000°)$

h) $\operatorname{sen}(-330°)$

5 Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos

14.

a) Halla $\operatorname{sen}\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{sen}(180° - \alpha)$, $\cos(90° + \alpha)$ y $\operatorname{tg}(180° + \alpha)$, sin calcular el ángulo α, sabiendo que $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ y $90° < \alpha < 180°$.

b) Halla con la calculadora el valor del ángulo α.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. Sabiendo que $\cos\alpha = 0{,}8$ y $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}6$, calcula:

a) $\cos(180° + \alpha)$ **b)** $\operatorname{sen}(180° - \alpha)$ **c)** $\operatorname{tg}(-\alpha)$

d) $\operatorname{sen}(90° - \alpha)$ **e)** $\cos(90° + \alpha)$ **f)** $\operatorname{tg}(90° - \alpha)$

16. Si $\operatorname{sen} 42° = 0{,}67$, $\cos 42° = 0{,}74$ y $\operatorname{tg} 42° = 0{,}9$, halla las razones trigonométricas siguientes sin utilizar la calculadora:

a) $\cos 48°$ **b)** $\operatorname{sen}(-48°)$ **c)** $\operatorname{sen} 138°$

d) $\operatorname{tg} 318°$ **e)** $\cos 222°$ **f)** $\operatorname{tg} 858°$

6 Resolución de triángulos rectángulos

17. Los triángulos siguientes son rectángulos y se llaman ABC, con el ángulo recto en C. Resuélvelos:

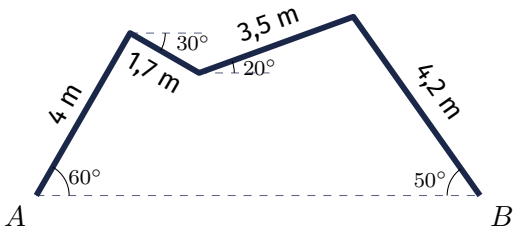
a) Datos: $c = 32$ cm, $\hat{B} = 57°$. Calcula a y b.

b) Datos: $a = 250$ m, $b = 308$ m. Calcula c y $\hat{A}$.

c) Datos: $a = 35$ cm, $\hat{A} = 32°$. Calcula b y c.

18. Un mástil está sujeto al suelo con dos cables de 12 m que forman ángulos de $50°$ con el suelo. Calcula la altura del mástil y la distancia de la base a los puntos de sujeción.

19. El tejado de una casa tiene la forma y las medidas que se indican en la figura. Calcula la distancia $\overline{AB}$.



20. Un avión despega formando un ángulo de $15°$ con el suelo. A 6 km del punto de salida (en horizontal) aumenta $10°$ la inclinación, de manera que sube con un ángulo de $25°$ con el suelo. Una montaña de 2 500 m se encuentra a 11 km del punto de partida. ¿Volará el avión por encima de la montaña o tendrá que cambiar la dirección?

21. En un triángulo isósceles, el lado desigual mide 10 m y el ángulo opuesto es de $40°$. Calcula su perímetro y su área.

22. Calcula el área de un paralelogramo cuyos lados, de 9 cm y 16 cm, forman un ángulo de $65°$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Teorema del seno y teorema del coseno

23. Resuelve los triángulos siguientes:

a) $a = 10$ cm, $b = 14$ cm, $c = 8$ cm

b) $b = 6$ cm, $c = 9$ cm, $\hat{A} = 39°12'$

c) $a = 7$ cm, $\hat{B} = 38°49'$, $\hat{C} = 66°40'$

d) $a = 8$ cm, $b = 10$ cm, $\hat{B} = 36°38'$

e) $a = 9$ cm, $c = 5$ cm, $\hat{B} = 103°27'$

24. Decide si las medidas siguientes corresponden a las longitudes de los lados de un triángulo y, si es así, indica si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo.

a) 12, 11 y 9 cm **b)** 23, 14 y 8 cm **c)** 26, 24 y 10 cm **d)** 40, 30 y 20 m

8 Resolución de triángulos: problemas

25. Una barca está atada a la orilla de un canal con una cuerda de 8 metros. En un determinado momento, esta cuerda forma un ángulo de $38°$ con la orilla. ¿A qué distancia de la orilla está la barca?

26. Si nos situamos a 40 metros de la chimenea de una fábrica, la vemos bajo un ángulo de $26°$. ¿Qué altura tiene? Considera que los ojos del observador están situados a 175 cm del suelo.

27. La anchura de un escenario de teatro es de 8 metros. Las localidades que hemos comprado están situadas a una distancia de 6 m y de 12 m de cada uno de los extremos laterales del escenario. ¿Cuál es el ángulo de visión que tendremos para ver la representación?

28. Desde un punto del suelo medimos el ángulo bajo el que se ve un edificio y obtenemos $40°$. Nos alejamos 30 m y el ángulo es ahora de $28°$. Calcula la altura del edificio y la distancia desde la que se hizo la primera observación.

29. Desde una torre de vigilancia de 25 m de altura observamos dos árboles situados en orillas opuestas de un río bajo un ángulo de $15°$. Los dos árboles están alineados con el pie de la torre y la distancia de esta al río es de 50 m. Calcula la anchura del río.

30. El radar de un barco detecta un objeto no identificado a 40 m de profundidad y en una dirección que forma $15°$ con la horizontal. ¿Qué distancia tiene que recorrer un buzo para llegar desde el barco hasta el objeto?

31. Un árbol se sujeta al suelo con dos cables de acero, uno a cada lado, que forman ángulos de $43°$ y de $57°50'$ con el suelo. Si las distancias de los cables al pie del árbol suman 15 m, ¿cuál es la altura del árbol?

32. El área de un triángulo rectángulo es de 28 cm^2 y uno de sus ángulos mide $60°$.

a) ¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos?

b) Calcula la longitud de los lados y el perímetro del triángulo.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

33. Salvador mide 1,70 m y observa que su sombra es de 50 cm a una determinada hora del día. ¿Con qué inclinación llegan los rayos solares a esa hora?

34. Una casa de planta rectangular mide 12 m de largo y 8 m de ancho. El techo, con una inclinación de $18°$, es una superficie plana inclinada cuya parte más elevada está situada sobre uno de los lados mayores del rectángulo. Calcula el área del tejado.

35. Dos exploradores se han perdido y deciden seguir caminos diferentes para conseguir ayuda; sus trayectorias forman un ángulo de $54°$. Si uno camina a 5 km/h y el otro a 4 km/h, ¿a qué distancia están al cabo de 2 horas? ¿Y después de 6 horas?

36. En una pared hay dos argollas separadas 8 m entre sí. Un niño ata cada extremo de una cuerda a las argollas y se aleja de la pared hasta que la cuerda queda tensa. En ese momento, la cuerda forma ángulos de $50°$ y $37°$ con la pared.

a) ¿Cuánto mide la cuerda? **b)** ¿A qué distancia de la pared está el niño?

37. Uno de los ángulos de un trapecio isósceles mide $65°$, los lados iguales miden 8 cm y la diagonal mide 15 cm. Determina su área.

38. Las bases de un trapecio isósceles miden 8 cm y 14 cm, y los lados iguales, 5 cm. Calcula la medida de los ángulos del trapecio.

39. ¿Qué ángulo forman entre sí las diagonales de un rectángulo de 10 cm de base y 6 cm de altura?

40. En una construcción, dos vigas de 10 m están soldadas por los extremos y forman un triángulo con otra viga de 15 m. Halla los ángulos que forman entre ellas.

41. En un romboide, los lados miden 5 cm y 8 cm y una de las diagonales mide 10 cm. Calcula la medida de sus cuatro ángulos.

9 Fórmulas trigonométricas

42. Escribe $15°$ y $\frac{5\pi}{12}$ rad como una suma o diferencia de ángulos notables y calcula sus razones trigonométricas de manera exacta.

43. Si $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}6$ y $\operatorname{sen}\beta = 0{,}8$, siendo ambos ángulos del primer cuadrante, calcula el valor de:

a) $\operatorname{sen}(\alpha+\beta)$ **b)** $\operatorname{sen}(\alpha-\beta)$ **c)** $\cos(\alpha+\beta)$

d) $\cos(\alpha-\beta)$ **e)** $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$ **f)** $\operatorname{tg}(\alpha-\beta)$

44. Demuestra que $\operatorname{sen}\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right) = -\cos\alpha$.

45. El seno de $20°$ vale 0,34 y el coseno, 0,94. Calcula el seno y el coseno de los ángulos de $10°$ y de $40°$.

46. Si α es un ángulo del segundo cuadrante y $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$, calcula las razones de $\frac{\alpha}{2}$.

47. Si $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$ con $90° < \alpha < 180°$, y $\cos\beta = -\frac{1}{4}$ con $180° < \beta < 270°$, halla: $\cos(\alpha+\beta)$, $\operatorname{sen}(\alpha-\beta)$, $\operatorname{tg} 2\alpha$ y $\operatorname{tg}\frac{\beta}{2}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

48. Sabiendo que $\operatorname{tg}\alpha = 3$, calcula las razones trigonométricas del ángulo 2α si α es un ángulo:

a) Del primer cuadrante.

b) Del tercer cuadrante.

49. Si $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$ y $90° < \alpha < 180°$, calcula las razones trigonométricas de $\frac{\alpha}{2}$.

50. Demuestra las identidades siguientes:

a) $\dfrac{\operatorname{sen}\alpha - \cos\alpha}{\operatorname{tg}\alpha - 1} = \cos\alpha$

b) $\operatorname{tg}^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha = \operatorname{tg}^2\alpha \cdot \operatorname{sen}^2\alpha$

c) $\dfrac{1 + \operatorname{cotg}\alpha}{\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha} = \operatorname{cosec}\alpha$

d) $\sec^2\alpha - 1 = \operatorname{tg}^2\alpha$

e) $\dfrac{1 + \operatorname{sen} 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{tg}\alpha)^2$

f) $2\operatorname{tg}\alpha \operatorname{sen}^2\frac{\alpha}{2} + \operatorname{sen}\alpha = \operatorname{tg}\alpha$

g) $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

h) $\dfrac{\operatorname{tg}\alpha}{\cos 2\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha - \operatorname{tg}\alpha$

i) $\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{cotg}\alpha = \sec\alpha \cdot \operatorname{cosec}\alpha$

j) $\dfrac{\operatorname{sen} 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \operatorname{tg}\alpha$

k) $\dfrac{1}{\operatorname{tg}^2\alpha} = \cos^2\alpha + \left(\dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{tg}\alpha}\right)^2$

51. Demuestra las identidades siguientes:

a) $\cos\alpha\cos(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \cos\beta$

b) $\operatorname{sen}(\alpha + \beta) \cdot \operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}^2\alpha - \operatorname{sen}^2\beta$

c) $\dfrac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\operatorname{sen}(\alpha + \beta) + \operatorname{sen}(\alpha - \beta)} = \dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$

d) $(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta)^2 = 4\operatorname{sen}^2\dfrac{\alpha + \beta}{2}$

10 Ecuaciones trigonométricas

52. Resuelve las ecuaciones trigonométricas siguientes. Da las soluciones de $[0°,360°)$ y la solución general.

a) $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$

b) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\operatorname{tg} x = 1$

d) $\operatorname{sen} x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

e) $\cos x = -\frac{1}{2}$

f) $1 + \cos x = 0$

g) $\operatorname{sen} 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

h) $\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

i) $\operatorname{tg} 3x = -1$

j) $\operatorname{sen}\frac{x}{2} = 0$

k) $\cos\frac{x}{3} = -\frac{1}{2}$

l) $\operatorname{tg}\frac{3x}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. Resuelve en $[0°,360°)$ las ecuaciones trigonométricas siguientes:

a) $\cos^2(2x+30°)=\frac{1}{2}$

b) $\cos^2 x-\sqrt{3}\operatorname{sen} x\cos x=0$

c) $\sqrt{3}\cos x-\operatorname{sen} x=1$

d) $\frac{1-\cos 2x}{2}=2\left(\operatorname{sen}^2\frac{x}{2}-\cos^2\frac{x}{2}\right)$

e) $\frac{\operatorname{sen} 3x+\operatorname{sen} x}{\cos 3x+\cos x}=\sqrt{3}$

f) $\operatorname{sen}^3 x-\operatorname{sen} x\cos^2 x=0$

g) $\sqrt{3}\operatorname{sen} x+\cos x=2$

h) $\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}=1-\cos x$

i) $\frac{\cos 4x+\cos 2x}{\operatorname{sen} 4x-\operatorname{sen} 2x}=1$

j) $4\operatorname{sen} x+4\cos^2 x\operatorname{tg} x+\operatorname{tg} x=0$, con $\operatorname{tg} x\neq 0$

54. Resuelve en $[0°,360°)$ las ecuaciones trigonométricas siguientes:

a) $3\operatorname{cotg} x=4-\operatorname{tg} x$

b) $\operatorname{sen} 2x\cdot\cos x=6\operatorname{sen}^3 x$

c) $\operatorname{sen} x-2\cos 2x=-\frac{1}{2}$

d) $\cos(30°+x)=\operatorname{sen} x$

e) $\operatorname{sen} 2x=\operatorname{tg} x$

f) $\cos 3x+\cos x=0$

g) $3\operatorname{sen}^2 x+\cos^2 x+\cos x=0$

h) $\operatorname{tg} x=\sqrt{2}\cos x$

i) $\operatorname{sen}^2 x-\cos^2 x=\cos 2x-7\operatorname{sen} x$

j) $5\sec x-4\cos x=8$

k) $\cos 2x=1+4\operatorname{sen} x$

11 Sistemas de ecuaciones trigonométricas

55. Resuelve los sistemas de ecuaciones siguientes en el intervalo $[0°,360°)$:

a) $\begin{cases}\cos y-\operatorname{sen} x=1\\ 4\operatorname{sen} x\cos y+1=0\end{cases}$

b) $\begin{cases}\cos x+\cos y=-\frac{1}{2}\\ \cos x\cos y=-\frac{1}{2}\end{cases}$

c) $\begin{cases}\operatorname{sen} x+\operatorname{sen} y=\frac{\sqrt{3}}{2}\\ \operatorname{sen}^2 x+\operatorname{sen}^2 y=\frac{3}{4}\end{cases}$

d) $\begin{cases}x+y=\frac{\pi}{2}\\ \sqrt{3}\cos x-\cos y=1\end{cases}$

e) $\begin{cases}\operatorname{sen} x\cdot\cos y=\frac{1}{4}\\ \cos x\cdot\operatorname{sen} y=\frac{1}{4}\end{cases}$

56. Resuelve los sistemas de ecuaciones siguientes, con $x,y\in[0,2\pi)$ en los dos primeros:

a) $\begin{cases}\operatorname{sen} x+\operatorname{sen} y=1\\ 2x+2y=\pi\end{cases}$

b) $\begin{cases}\operatorname{sen} x=2\operatorname{sen} y\\ x-y=\frac{\pi}{3}\end{cases}$

c) $\begin{cases}4y\operatorname{sen} x\cos x=3\\ 2y\cos 2x=\sqrt{3}\end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12 Funciones trigonométricas

57. ¿Verdadero o falso?

a) Las funciones trigonométricas son periódicas.

b) Las funciones sen y $\cos$ tienen un período de 2π.

c) La función $\operatorname{tg} x$ tiene período π.

d) La función $\cos x$ es como $\operatorname{sen} x$ desplazada $\frac{\pi}{2}$ a la izquierda.

58. ¿En qué puntos del intervalo $[0,4\pi]$ corta al eje X cada una de las funciones siguientes?

a) $y = \cos \frac{x}{2}$ **b)** $y = \operatorname{sen}(x - \pi)$ **c)** $y = \cos(x + \pi)$

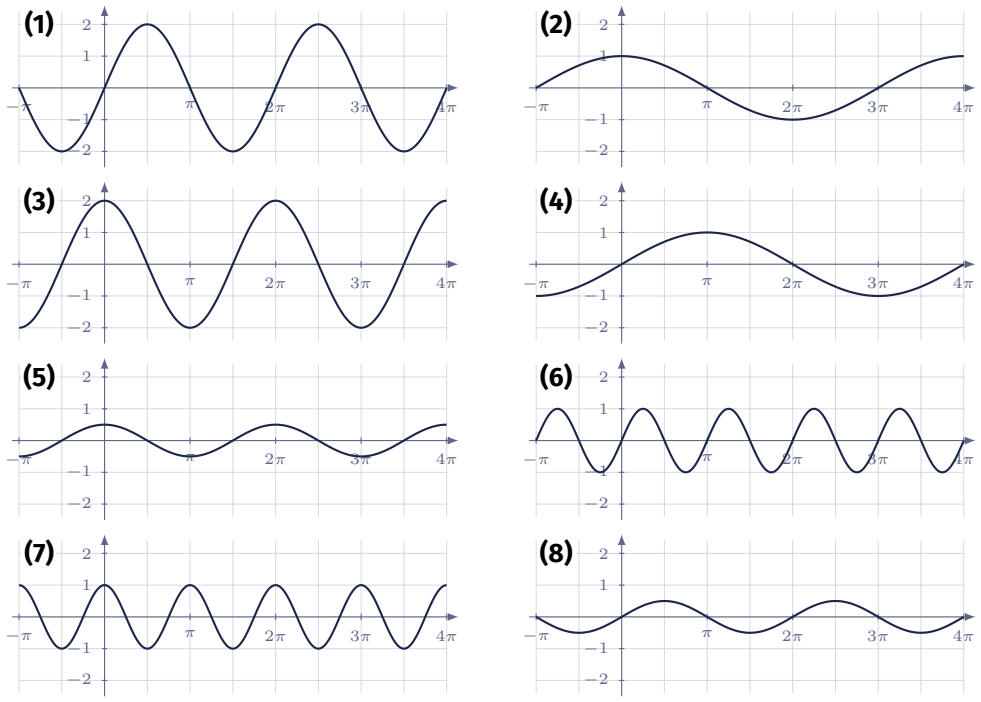
59. ¿Qué relación hay entre las gráficas de $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \cos x$ y la de cada una de las funciones siguientes?

a) $y = \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ **b)** $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ **c)** $y = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ **d)** $y = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

60. Asocia a cada una de las funciones siguientes la gráfica que le corresponde:

a) $y = 2\cos x$ **b)** $y = \cos 2x$ **c)** $y = \frac{1}{2}\operatorname{sen} x$ **d)** $y = \cos \frac{x}{2}$

e) $y = \operatorname{sen} 2x$ **f)** $y = 2\operatorname{sen} x$ **g)** $y = \frac{1}{2}\cos x$ **h)** $y = \operatorname{sen} \frac{x}{2}$



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13 Ampliación y problemas (ejercicios nuevos)

61. El minutero de un reloj mide 12 cm. ¿Qué distancia recorre la punta en 25 minutos? ¿Qué área barre el minutero? (El área de un sector circular de ángulo α radianes es $\frac{1}{2}r^2\alpha$.)

62. Calcula de manera exacta, sin calculadora: $\operatorname{sen} 120° \cdot \cos 315° + \operatorname{tg} 210°$ y $\dfrac{\cos \frac{5\pi}{3} - \operatorname{sen} \frac{7\pi}{6}}{\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4}}$.

63. Simplifica las expresiones: $\operatorname{sen}(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \operatorname{sen}(-x)$ y $\dfrac{\cos(\pi + x) \cdot \operatorname{tg}(\pi - x)}{\operatorname{sen}(2\pi - x)}$.

64. Resuelve el triángulo con $a = 6$ cm, $b = 8$ cm y $\hat{A} = 40°$. ¿Cuántas soluciones hay?

65. Un triángulo tiene lados de 13, 14 y 15 cm. Calcula sus ángulos y su área de dos maneras: con $S = \frac{1}{2}bc \operatorname{sen} \hat{A}$ y con la fórmula de Herón.

66. Dos barcos salen a la vez de un puerto con rumbos que forman un ángulo de $70°$, a 18 km/h y a 24 km/h. ¿A qué distancia están al cabo de una hora y media?

67. Desde la orilla de un río vemos la copa de un árbol de la otra orilla con un ángulo de elevación de $35°$. Si nos alejamos 20 m del río, perpendicularmente a la orilla, el ángulo es de $22°$. Calcula la altura del árbol y la anchura del río.

68. Calcula el lado y el área de un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 10 cm de radio.

69. Si $\operatorname{tg} \alpha = 2$ con $180° < \alpha < 270°$ y $\cos \beta = -\frac{3}{5}$ con $90° < \beta < 180°$, calcula de manera exacta $\operatorname{sen}(\alpha + \beta)$, $\cos(\alpha - \beta)$, $\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$ y $\operatorname{sen} 2\alpha$.

70. Demuestra que $\cos^4 \alpha - \operatorname{sen}^4 \alpha = \cos 2\alpha$ y que $\dfrac{1 - \cos 2\alpha}{\operatorname{sen} 2\alpha} = \operatorname{tg} \alpha$.

71. Resuelve en $[0°, 360°)$: $2 \operatorname{sen}^2 x + 3 \cos x = 3$.

72. Resuelve en $[0°, 360°)$: $\operatorname{sen} 2x = \cos x$.

73. Para la función $y = 2 \operatorname{sen}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$, indica la amplitud, el período, el recorrido y el desplazamiento respecto de $y = 2 \operatorname{sen} 2x + 1$. ¿En qué puntos de $[0, \pi]$ alcanza el máximo?

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)